

绝密★考试结束前

高三年级技术学科 试题

信息技术 命题学校：浦江中学 元济中学 审题学校：江山中学 终审学校：天台中学

通用技术 命题学校：东阳中学 丽水中学 审题学校：元济中学 终审学校：江山中学

考生须知：

1. 本卷共 12 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题(本大题共 12 小题, 每小题 2 分, 共 24 分。在每小题给出的四个选项中只有一个符合题目要求)

阅读下列材料回答第 1 至第 3 题

某高校创建在线数字图书馆系统，学生用手机或电脑登录系统查阅图书的资料，或使用手机扫描图书中的二维码获取相关资料。

1. 下列关于数字图书馆中数据和信息的说法，正确的是
A. 数字图书馆中的电子图书不需要载体
B. 数字图书馆中的视频资料是大数据
C. 数字图书馆中图书中的文字资料以 ASCII 形式存储在服务器中
D. 学生可以使用手机或电脑阅读图像资料，体现了信息的共享性
2. 下列有关信息安全与保护的做法，合理的是
A. 定期备份数字图书馆数据
B. 发布知识产权不明的图书资料
C. 随意将学生查阅图书信息发布在网上
D. 用户不经身份认证进入数字图书馆后台系统
3. 下列有关数字化及信息编码的说法，不正确的是
A. 将纸质书中插图通过扫描仪转换为 BMP 图像，是数字化过程
B. 用麦克风录制课文时，朗读的音量越大，生成的音频文件容量也越大
C. 为了节省服务器存储空间，数字图书馆中的图书封面通常采用压缩格式存储
D. 为了方便分享，将图书 URL 地址生成二维码的过程属于信息编码

阅读下列材料，回答第 4 至 6 题：

某共享电动车系统内置车载终端，实时采集骑行数据，通过 5G 网络传输给服务器。用户通过手机登录系统 APP 完成实名认证后，扫描车身二维码可解锁租车，结束行程时，只需将车停放在指定的区域内，系统便会利用 GPS 定位自动完成还车和计费。

4. 下列关于该系统的功能与应用的描述，不正确的是
A. 用户手机在租车途中没电了，不影响还车
B. 用户通过移动通信网络才能登录系统 APP
C. 实名认证将用户身份与租车行为绑定，既保障了安全，又可以规范支付流程
D. 通过分析各站点的借还车高峰数据，可以动态调度车辆，优化资源配置
5. 下列关于该系统硬件和网络的说法，正确的是
A. 电动车停靠点无需网络环境
B. 电动车不属于该系统的硬件
C. 车载终端不需要有存储功能的部件
D. 每辆电动车都必须内置 GPS 模块，以实现实时定位

6. 使用人脸识别技术登录该系统实现租车, 下列说法不正确的是
- A. 训练现代人脸识别模型时, 需要人工标记眼睛、鼻子等五官的具体特征
- B. 人脸识别技术依赖于深度神经网络, 是联结主义的典型应用
- C. 人脸识别模型的准确度与训练数据集的规模和多样性密切相关
- D. 为防止照片、视频等欺骗攻击, 系统可以增加活体检测功能来验证用户身份
7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示, 输入下列数据, 输出值与其它三项不同的是
- A. 18 B. 34 C. 65 D. 130

8. 某完全二叉树, 其前序遍历结果为 ABCDE。若添加一个节点 F, 形成新的完全二叉树, 则新二叉树的中序遍历结果为

- A. DBEAF C B. FCBDAE C. CBDAFE D. ABCDEF

9. 用 Python 列表来模拟循环队列, 队尾指针指向队尾元素的下一个位置。列表长度 $n=7$, 队首和队尾指针分别为 6 和 3。则队列中的元素个数为

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

10. 有如下 python 程序段:

```
s = input() ; i, j, k = 0, len(s) - 1, 0
while i < j:
    if s[i] != s[j]:
        t1 = s[i:j] ; t2 = s[i+1:j+1]
        if t1 == t1[::-1] or t2 == t2[::-1]:
            k = 1
            break
    i += 1; j = j - 1
```

程序运行结束后, k 的值为 1, 则输入的 s 值可能是

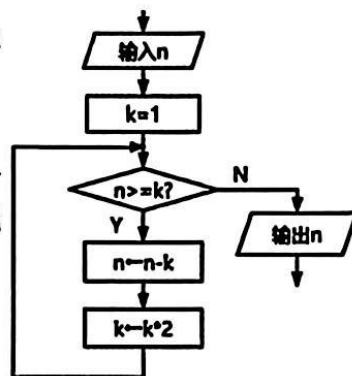
- A. DACAAC B. ABCDECA C. CAADBBAC D. BCBAACB

11. 列表 $data$ 存放了 n 个不重叠的整数区间, 每个区间包含起始值和结束值。 $data$ 列表已按起始值从低到高排序。例如: $data = [[1, 3], [5, 9]]$ 。定义如下函数, 返回 key 在列表 $data$ 中所在区间位置。

```
def bsearch(data, key):
    L = 0; R = len(data) - 1
    while L <= R:
        m = (L + R) // 2
        if ① :
            R = m - 1
        else:
            L = m + 1
    pos = R
    if pos >= 0 and ② :
        return pos
    return -1
```

则①②处应填入的正确代码依次为:

- A. ① $data[m][1] > key$ ② $data[pos][1] >= key$ B. ① $data[m][0] > key$ ② $data[pos][0] <= key$
- C. ① $data[m][0] > key$ ② $data[pos][1] >= key$ D. ① $data[m][1] > key$ ② $data[pos][0] >= key$



第 7 题图

12. 用列表模拟链表结构，如第 12 题图 a 所示。每个节点包含数据区域和指针区域，h 为头指针。现在需要修改链表各节点关系，使得链表中小于 x 的在前，大于等于 x 的在后排列，且节点相对关系不变（保证链表头节点小于 x）。当 x=4 时，结果如 12 题图 b 所示。实现该功能的程序段如下，方框中应填入正确代码为

```
x = 4; p = h = 1; pre = r = -1
while p != -1 and data[p][0] < x:
```

```
    r = p
    p = data[p][1]
while p != -1:
    if data[p][0] >= x:
        pre = p
    else:
        data[pre][1] = data[p][1]
        
```

```
    r = p
    p = pre
    p = data[p][1]
```

```
A.data[r][1] = p
   data[p][1] = data[r][1]
C.data[r][1] = data[p][1]
   data[p][1] = r
```

```
B.data[p][1] = r
   data[r][1] = data[p][1]
D.data[p][1] = data[r][1]
   data[r][1] = p
```

二 非选择题(本大题共 3 小题第 13 题 7 分, 第 14 题 10 分, 第 15 题 9 分共 26)

13. 某高校图书馆采用预约制，学生预约入馆信息用一个长度为 11 的字符串和人数表示，例如 [“08:30-09:30”, 5] 表示入馆和出馆时间分别为 8 点 30 分，9 点 30 分，人数 5 人（允许给他人预约），同一时刻先出馆再入馆。统计馆内人数超过阈值的总时长。

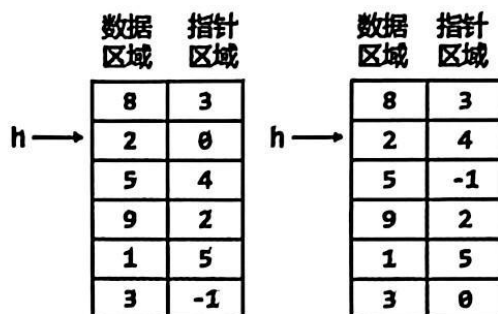
#学生预约信息存储于列表 a 中，如 a=[[“08:35-09:45”, 5]]，代码略

#获取图书馆的阈值存于变量 Th 中，代码略

```
n = len(a) ; d = [0] * (2*n)
for i in range(n):
    ctime = a[i][0]
    d[i] = [ctime[:5], a[i][1]]
    d[n+i] = [ctime[6:], ]
```

```
time = -1 ; rst = sum = 0
for i in range(2*n):
    t = int(d[i][0][:2])*60+int(d[i][0][3:])
    sum += d[i][1]
    if sum > Th:
        if time == -1:
            time = 
        elif t > -1:
            rst =  ; time = -1
```

#输出代码略



(1)为统计图书馆内人数，方框处需对列表 d 中数据的操作是_____（单选）。

- A. 按时间升序；时间相同时，按人数由小到大排序
- B. 按时间降序；时间相同时，按人数由大到小排序

(2)完善划线处的代码

14. 某高校大型多层图书馆搭建了智能灯控系统，馆内有 n 个阅览区。传感器检测到阅览区内有人时，会通过智能终端将数据上传至服务器。服务器分析后，立即向该阅览区的执行器发送指令，实现“人来灯亮、人走灯灭”。图书馆入口的大屏会实时更新各区域的亮灯状态，管理员通过后台系统监控整个系统的运行状况。请回答下列问题：

(1)入口大屏上显示的“各区域亮灯状态”，其完整的数据流向是_____（单选）

- A. 传感器 → 智能终端 → 网络 → 服务器 → 大屏
- B. 服务器 → 大屏 → 网络 → 智能终端 → 传感器

(2)编写智能终端上传数据程序时，程序中不需要配置的参数是_____（单选）

- A. 智能终端 IP 地址
- B. 智能终端所在区域的唯一编号
- C. 服务器的 IP 地址和端口

(3)下列关于该系统设计的描述，正确的有_____（多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）

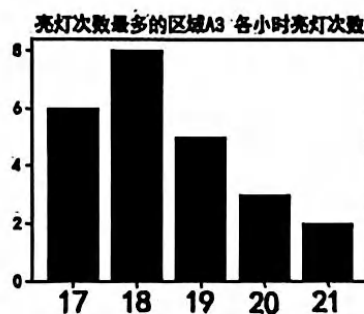
- A. 在智能终端上设置传感器获取数据的频率
- B. 系统获取数据的程序只能部署在服务器端
- C. 智能终端对传感器获取的数据进行预处理，以减少网络传输流量
- D. 为更好的节能，系统可增加光敏传感器，实现根据“光线强度”来控灯

(4)系统运行一段时间后，管理员发现一个现象：B1 阅览区的传感器已经检测到有人，但该区域的灯始终没有亮起。简要说明系统中可能造成上述问题的原因_____。（写 2 条可能的原因。本系统中，传感器、执行器和智能终端连接正常，整个系统网络正常，不会造成上述问题）

(5)从灯控系统中导出 11 月 1 日的数据如第 14 题图 a 所示，若当前时间阅览区灯亮，则“灯状态”栏为 1，否则为 0；找出亮灯次数最多的阅览区，并统计该阅览区中各小时内亮灯次数，制作的柱形图如第 14 题图 b 所示。

区域编号	日期	亮灯时间	灯状态	小时
A1	1	17:05	1	17
A2	1	17:05	1	17
A3	1	17:08	1	17
A4	1	17:08	1	17
A5	1	17:09	1	17
B1	1	17:05	1	17
B2	1	17:05	1	17
B3	1	17:06	1	17
B4	1	17:08	1	17
B5	1	17:09	1	17
C1	1	18:05	1	18
C2	1	18:05	1	18
C3	1	18:06	1	18
C4	1	18:08	1	18

第 14 题图 a



第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（填字母）。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel('tsg.xlsx')
df1 = ①
df2 = ②
#将 df2 中首行的监测点编号存入 qybh，代码略
df3 = ③
df4 = df3.groupby('小时',as_index=False).灯状态.sum()
df5 = df4.sort_values('小时')
plt.bar(④, df5.灯状态) #绘制线形图
#设置绘图参数，并显示如图 b 所示的线形图，代码略
①②③④处可选代码有：
```


A.df.groupby('区域编号',as_index=False).灯状态.sum()	#分组求和
B.df5.小时	
C.df[df.区域编号 == qybh]	#筛选
D.df1.sort_values('灯状态',ascending=False)	#排序
E.df3.groupby('灯状态',as_index=False).灯状态.sum()	#分组求和
F.df1.sort_values('灯状态')	#排序
G.df5.index	

15. 某计算机磁盘空间被划分为 n 个大小相等的块，序号为 $1 \sim n$ 。每个文件占用一个或多个块。例如有如下 3 个文件：docs=[[2, 3, 8, 9], [7], [4, 5]], $n=10$ ($n>$ 文件总块数)，则文件 1 占用序号为 2、3、8、9 的磁盘块。各文件的存放情况如图所示，其中 0 表示未被占用。

磁盘块序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
占用文件	0	1	1	3	3	0	2	1	1	0

为了加快文件的访问速度，现需对磁盘整理，要求：①所有文件块从磁盘块 1 开始连续存放，同一文件的块需按序号从小到大连续摆放；②文件相对位置不变（文件 1 仍在文件 2 之前）。每次仅移动 1 个占用块，目标是移动次数最少。上述文件最少移动 8 次，完成后磁盘情况如下：

磁盘块序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
占用文件	1	1	1	1	2	3	3	0	0	0

编写程序模拟磁盘整理过程。

(1) 定义下列函数，功能是对每个文件按块序号从小到大排序，排序后对文件块进行统一编号。

```
def sort_file(d): #将文件按序号从小到大排序，并返回排序结果
    for i in range(1, len(d)):
        j=i-1
        while _____:
            d[j], d[j+1]=d[j+1], d[j]
            j-=1
    return d
def code(docs, n): #给每个文件块排序后进行编号
    disk=[0]*(n+1)
    k=1
    for d in docs:
        d=sort_file(d)
        for j in range(len(d)):
            disk[d[j]]=k
            k+=1
    return disk
```

①请在划线处填入合适的代码。

②若 docs=[[4, 2], [1, 3]]，调用 code(docs, 6)后，disk[3]的值为_____。

(2) 实现文件整理的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def proc(disk, n):
    ans=0; top=-1; cur=-1
```

```

st=[0]*(n+1)
for i in range(1,n+1):
    if disk[i]==i or disk[i]==0:
        continue #跳过当前循环，直接进入下一次循环
    top+=1
    st[top]=i
    cur=disk[i]
    circled=False
    while True:
        if ①:
            circled=True;break
        elif disk[cur]==0:
            break
        top+=1
        st[top]=cur
        cur=disk[cur]
    if circled:
        for j in range(n,0,-1):
            if disk[j]==0:
                break
        moves.append(str(cur)+"->"+str(j))
        ②
        ans+=1
    while top!=-1:
        t=st[top]
        top-=1
        moves.append(str(t)+"->"+str(cur))
        disk[cur]=disk[t]
        ③
        disk[cur]=0
        ans+=top+1
    print("共需移动",ans,"次")
#获取每个文件的位置编号，并保存在 docs 中，代码略。
moves=[] #保存移动步骤
n=20
disk=code(docs,n)
proc(disk,n)
#输出移动步骤，代码略。

```

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示的自拍装置，具有 AI 人脸识别、自动跟拍等功能，下列分析中不恰当的是



第 16 题图

- A. 可以精准锁定人脸并实现 360° 跟随拍摄，体现了技术的创新性
- B. 采用了先进的计算机视觉算法，体现了技术的发展对设计产生重要影响
- C. 能实现轻松自拍，体现了技术解放人的作用
- D. 具有人脸识别、跟随拍摄、四轴防抖等功能，体现了技术的综合性

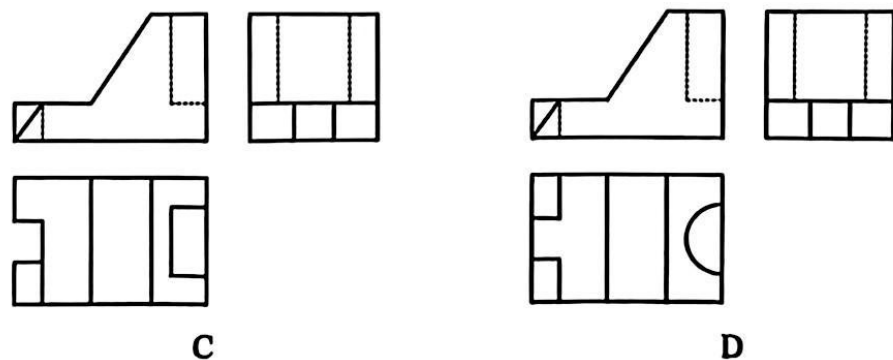
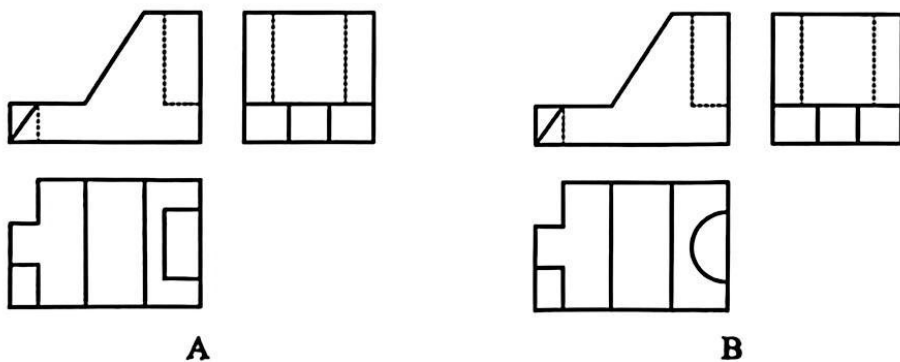
17. 如图所示为某款洗地机，下列分析与评价中不恰当的是



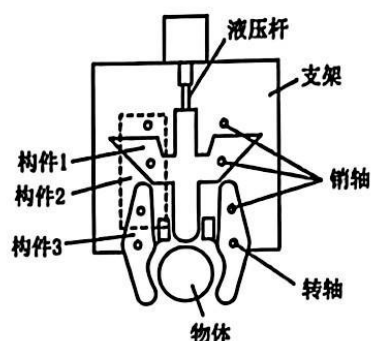
第 17 题图

- A. 180° 超薄躺平设计，可以方便伸入沙发、床等下部，主要是从“物”的角度考虑的
- B. 烘干时声音小，考虑了人的心理需求
- C. 一键切换四种刷头，实现了人机关系的高效目标
- D. 90° 折叠设计，避免使用时弯腰，实现了人机关系的舒适目标

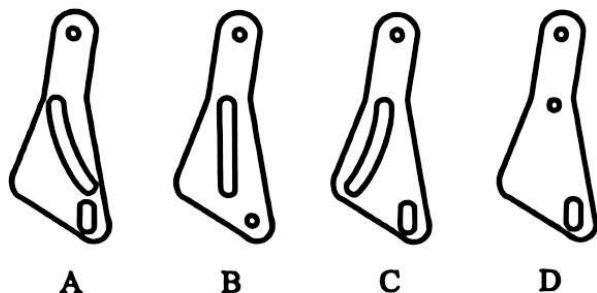
18. 下列三视图中，俯视图不符合投影关系的是



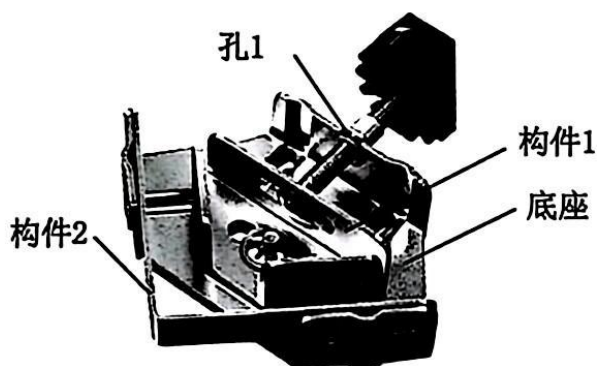
19.如图所示的夹紧装置,当液压杆向下运动时,通过构件1、构件2带动构件3转动,实现夹紧物体的功能。虚线框内为构件2,下列关于构件2的构思方案中合理的是



第 19 题图



如图 a 所示的木工直角夹具,由构件1、构件2和底座组成,可夹持不同厚度的木板。小明准备用 2mm 厚的钢板在通用技术实践室制作构件1,其结构如图 b 所示,加工时要求孔1与腰形孔等高。请根据题图及描述完成第 20-21 题。



第 20-21 题图 a



第 20-21 题图 b

20.加工构件1时,下列操作中不合理的是

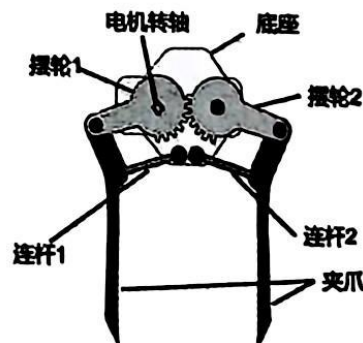
- A.划线时,划针紧贴钢直尺,尽量一次划出线痕
- B.在台虎钳上夹持钢板,正常锯割时推锯加压回拉不加压,去除多余材料
- C.圆弧倒角可选用平锉进行锉削,锉削时,保持锉刀平稳而不上下摆动
- D.钻孔时,用手钳夹紧工件,佩戴好防护眼镜,防止钻屑飞出伤害眼睛

21.下列构件1的加工流程中合理的是

- A.划线→钻孔→锯割→锉削→弯折→划线→钻孔→锉削
- B.划线→锯割→锉削→弯折→钻孔→锉削
- C.划线→锯割→锉削→钻孔→弯折
- D.划线→钻孔→锯割→锉削→弯折

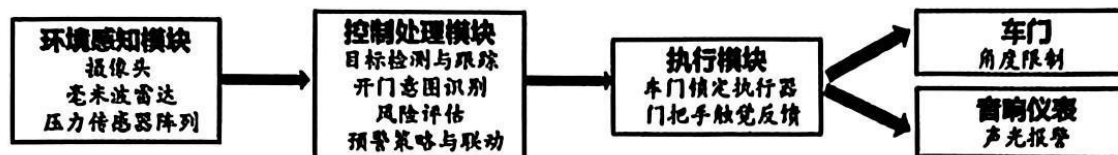
22.如图所示的夹持机构,电机转轴带动摆轮1、摆轮2转动,实现夹爪夹紧或松开物体的功能,下列分析中不正确的是

- A.摆轮1与底座间的连接为动连接
- B.当夹爪夹紧物体时连杆1受压、夹爪受弯曲
- C.为了保证夹爪夹持物体时可靠不变形,需选用刚度高的材料
- D.在夹持过程中,摆轮1、摆轮2的转动方向相反



第 22 题图

如图所示为智能汽车防“开门杀”系统示意图，当汽车停下时，乘客按门内把手，环境感知模块检测到车门附近有汽车或行人靠近时，系统会根据风险等级做出反应：若目标快速接近，门内把手低频震动且声光报警；若目标很近，门内把手高频震动，同时限制车门最大开角且声光报警。请根据题图及其描述完成 23-24 题。



第 23-24 题图

23.从系统的角度分析，下列说法中不正确的是

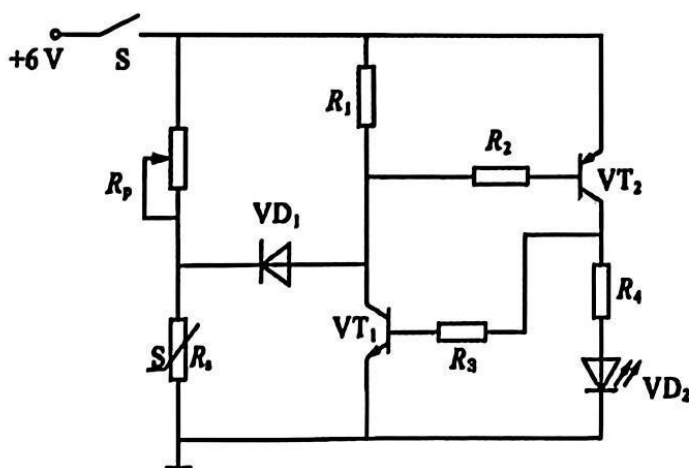
- A.该系统能有效防止“开门杀”事故，体现了系统的目的性
- B.环境感知模块出现故障会导致系统失灵，体现了系统的整体性
- C.摄像头的精度是系统优化的约束条件
- D.设计该系统时，工程师经过大量的试验和计算，确定风险等级与应对措施，体现了系统分析的科学性原则

24.关于车门控制子系统，下列说法中不正确的是

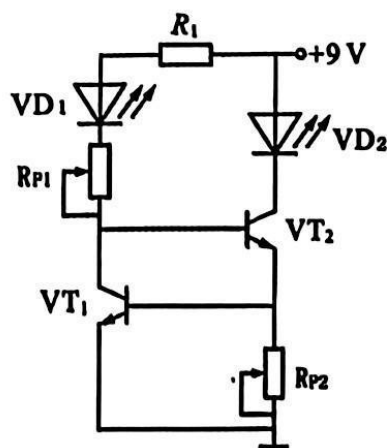
- A.该控制系统存在反馈
- B.被控对象是车门
- C.控制器是控制处理模块
- D.控制处理模块损坏属于该控制系统的干扰因素

25.小明准备在印制电路板上制作如图所示的湿度报警电路，下列表述合理的是

- A.电路需要 2 个有 3 只引脚的元器件
- B.焊接元器件时，应遵循先大后小，先高后低的原则
- C.用多用电表 $\times 10K$ 挡测 VD_2 正向电阻，指针指在 ∞ 处，说明 VD_2 损坏
- D.调试时，发现湿度较高 VD_2 亮起，湿度正常后 VD_2 保持点亮，说明 R_s 损坏



第 25 题图

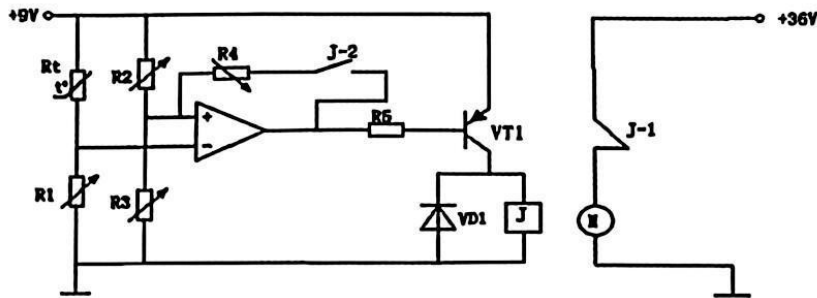


第 26 题图

26. 如图所示的电路，正常工作时 VT1、VT2 均导通，VD1、VD2 正常发光，下列分析中不合理的是

- A.VT1、VT2 均工作在放大状态
- B.电源电压改为 6V，VD1 明显变暗，VD2 亮度基本不变
- C.调大 RP1 阻值，VD1 变暗，VD2 亮度基本不变
- D.调小 RP2 阻值，VD1、VD2 均变亮

27. 如图所示为小明设计的温度控制电路，当温度达到 40℃ 时风扇 M 运转，当温度降到 36℃ 时风扇 M 停止运转，使温度控制在 36℃-40℃ 之间。下列关于该电路的分析中正确的是

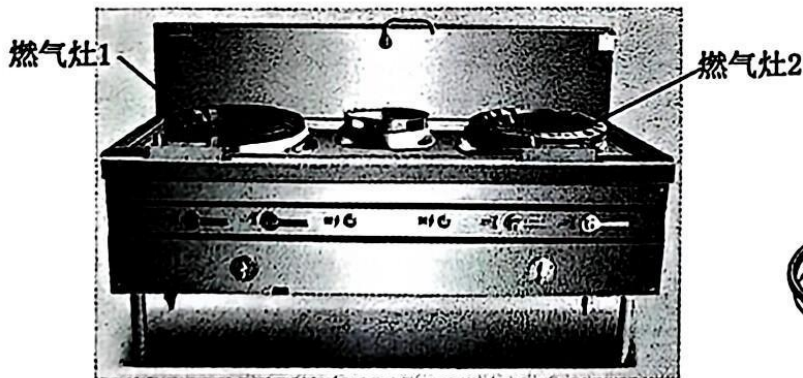


第 27 题图

- A. R_t 为 NTC 型热敏电阻
- B. 该电路中的继电器 J 有 4 只引脚
- C. 要使温度控制在 35℃ 到 41℃ 之间，可以先调小 R_1 再调小 R_4
- D. 可以通过改变 R_4 阻值调节温度的下限

二、综合题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分）

28. 小明发现家中如图 a 所示的灶台上的燃气灶支架损坏，于是他设计了如图 b 所示的支架。请完成以下任务：



第 28 题图 a 灶台



第 28 题图 b 支架

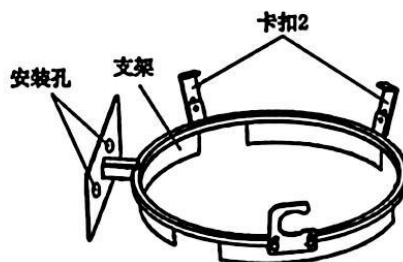
- (1) 设计时，小明在网上查阅了几款常见的燃气灶支架，下一步要做的是（单选） ▲ ；
 - A. 明确问题
 - B. 设计分析
 - C. 方案构思
- (2) 小明构思支架时，先将其分解成支撑脚、卡扣、支撑圆环等部分，然后找出实现每个部分的可能方案，最后将这些方案进行重新组合，形成多个设计方案。小明采用的构思方法是（单选） ▲ ；
 - A. 形态分析法
 - B. 联想法
 - C. 设问法
 - D. 仿生法

- (3) 以下设计能改善支架稳定性的是（单选） ▲ ；
- A.卡扣 1 可旋转设计 B.支撑脚三段式缺口设计
- C.采用不锈钢材料 D.支撑脚与支撑圆环采用焊接连接

(4) 下列对该支架的分析与评价中，不恰当的是（多选） ▲ 。

- A.测试时，利用结构模型进行支架的强度试验
- B.从技术规范原则出发，卡扣与支架采用铆钉连接
- C.从经济原则出发，在满足功能、强度、稳定性等要求的前提下，应尽量降低成本
- D.卡扣 1 的设计要求不伤锅，实现了安全目标

29.小明发现爸爸使用 28 题中的灶台炒菜时，需要不停地颠锅来保持菜肴受热均匀，于是他想设计一个自动颠锅的装置。请你帮助小明设计该装置的机械部分，与如图所示改进后能固定炒锅的支架进行连接，设计要求如下：



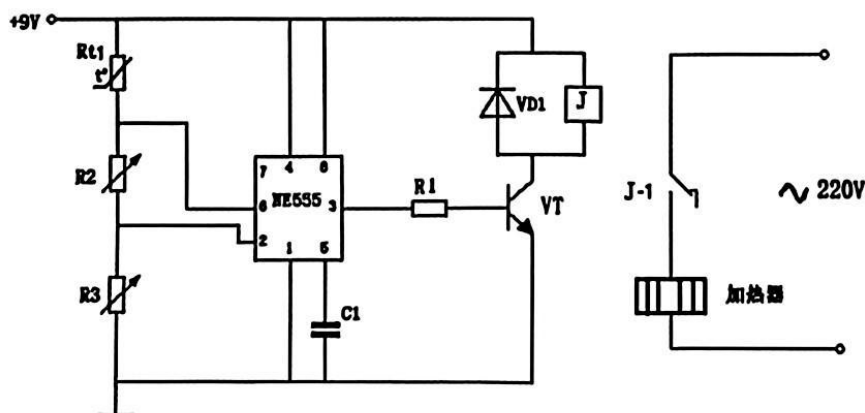
第 29 题图

- (a) 采用一个电机（电机轴横截面尺寸为 $4\text{mm} \times 4\text{mm}$ ）驱动，实现两个支架同步在与水平面 $0^\circ\text{--}30^\circ$ 的倾角间往复运动；
- (b) 装置通过安装孔（直径为 $\phi 8$ ）与支架可靠连接；
- (c) 可对灶台进行适当加工；
- (d) 辅助材料自选。

请你完成以下任务：

- (1) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图（减速电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；
- (2) 在草图上标注主要尺寸；
- (3) 装置制作完成后，进行了以下技术试验，其中合理的是（多选） ▲ 。
- A.用力扳支架，看支架是否会变形
- B.启动电机，观察装置能否实现往复颠锅的功能
- C.在装置运行时观察装置与支架间的连接是否牢固
- D.电机通电后，观察电机是否正常转动

30.如图 1 所示是小明设计的房间温度控制电路，当温度低于下限时，加热器加热，当温度达到上限时停止加热。请完成以下任务：



第 30 题图 1

(1) 该电路中没有用到的元器件是 ▲ ；



A



B



C



D

(2) 小明搭建了电路并通电测试,发现加热器始终不加热,下列原因可能的是(多选) ▲ ;

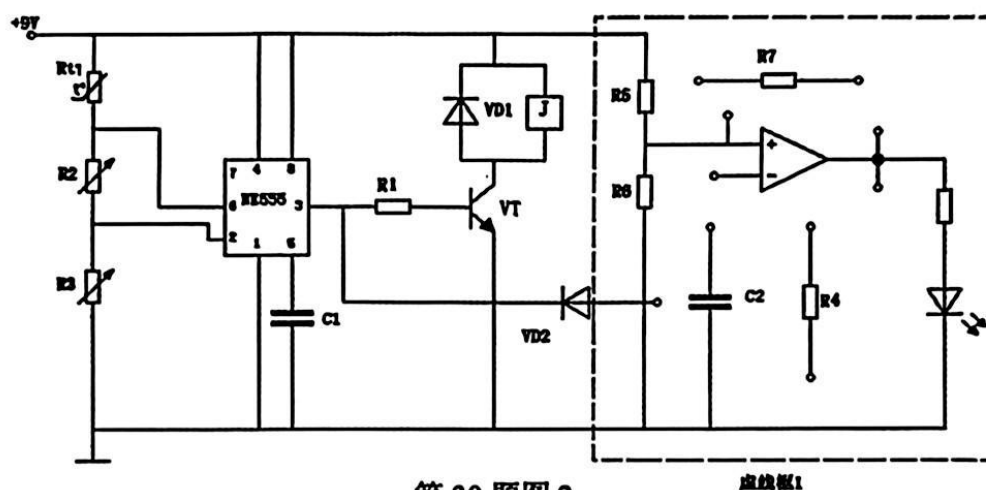
A. R2 断路

B. R3 断路

C. R1 阻值过大

D. VD1 接反

(3) 小明为了让信息交互更明显, 准备用比较器、电容器、电阻、发光二极管增加一个闪烁指示电路, 加热器加热时发光二极管闪烁发光, 不加热时发光二极管稳定发光。请在图 2 虚线框 1 内连线, 实现上述功能:



(4) 从节能角度出发, 小明想实现室内有人且室外温度低于 9°C 时才开始加热, 于是采用人体感应模块设计了如图 3 所示的电路, 其中 R_{t2} 为负温度系数热敏电阻。当人体感应模块检测到人体信号时, 输出高电平, 反之输出低电平。请在图 3 虚线框 2 内用最少的 2 输入或非门完成电路设计, 实现上述功能。

